

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Vetores

Data: Maio /25

Professor(a): Rosana

Série: 1ª

Assunto(s): 2 Lei de Newton - Exercícios

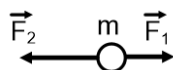
1- Um bloco de massa $m = 400 \text{ g}$ tem aceleração cuja intensidade é igual a $6,0 \text{ m/s}^2$. Determine a intensidade da força resultante que age sobre ele.

R: 2,4 N

2- A força resultante que atua sobre um bloco de massa $m = 5,0 \text{ kg}$ tem intensidade $F = 60 \text{ N}$. Determine a intensidade da aceleração do bloco.

R: 12 m/s^2

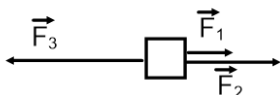
3- Uma partícula de massa $2,0 \text{ kg}$ está submetida à ação de apenas duas forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ de mesma direção e sentidos opostos. Sabendo que $F_1 = 24 \text{ N}$ e $F_2 = 30 \text{ N}$, determine:



- a) a intensidade da aceleração da partícula;
- b) a direção e o sentido da aceleração.

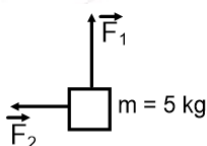
R: a) 3 m/s^2 ; b) direção: horizontal; sentido: para a esquerda

4- Um bloco de massa $4,0 \text{ kg}$ está submetida à ação de apenas três forças, como mostra a figura. Determine a intensidade da aceleração da partícula sabendo que $F_1 = 30 \text{ N}$, $F_2 = 40 \text{ N}$ e $F_3 = 60 \text{ N}$.



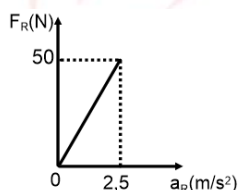
R: $2,5 \text{ m/s}^2$

5- O bloco da figura está sob ação de duas forças perpendiculares de intensidades iguais a $F_1 = 30 \text{ N}$ e $F_2 = 40 \text{ N}$. Determine a intensidade da aceleração do bloco.



R: 10 m/s^2

6- O diagrama $F_R \times a$, abaixo, representa como a força que atua sobre um bloco de massa m varia em função da sua aceleração. Determine o valor de m , em unidade do sistema MKS (SI).



R: 20 kg